



GESTIÓN Y CONTROL

GYC CONSTRUCTOR



CONSTRUYENDO EFICIENCIA · CONTROLANDO EL FUTURO

1

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión Integral de Obras Civiles

Gestión Y Control - GYC Constructor

Trabajo presentado por:

Kevin S. Morris

Julián Galvis

Laura Rubiano Portilla

Anyi Lorena Hernández

Instructora:

María Del Pilar Bonilla Moreno

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Regional Distrito Capital

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

2026



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción:	3
1.1 Objetivo general:	3
1.2 Objetivos específicos:	3
1.3 Planteamiento del problema	4
1.4 Alcance:	4
1.5 Solución:	4
2. Levantamiento de Información	4
2.1. Entrevista	5
2.1.1 Preguntas abiertas	5
2.2. Encuesta y Tabulación (Formulario Google)	14
2.2.1. Preguntas cerradas	15
2.2.2. Tabulación	20
2.3 Resumen general de la información obtenida	20
3. Requerimientos funcionales:	22
3.1 Módulo de Gestión de proyectos	22
3.2 Módulo De Bitácora e Informes de Obra	23
3.3 Módulo de Gestión de Personal	24
3.4 Módulo de Inventario y Materiales	25
3.5 Módulo Financiero y Contable	25
3.6 Módulo de Gestión Documental y Respaldo	26
3.7 Módulo de Seguridad y Administración	26
4. Requerimientos no funcionales	27
4.1 Módulo de Gestión de proyectos	27
4.2 Módulo de Bitácora e Informes de Obra	27
4.3 Módulo de Gestión Documental y Respaldo	28
4.4 Módulo de Seguridad y Administración	29



1. Introducción:

El presente documento consolida el levantamiento de información y la definición de requisitos para una solución de software orientada a MYM Constructores. La organización desarrolla proyectos de ingeniería civil, diseño arquitectónico, consultoría y ejecución de obras. Actualmente una parte significativa de sus procesos se gestiona mediante registros físicos, bitácoras en papel y controles manuales, generando riesgos de pérdida de información, dificultades de trazabilidad y limitaciones para el seguimiento oportuno de proyectos, personal, materiales y aspectos financieros.

La propuesta busca establecer las bases para el desarrollo de un sistema de información que permita centralizar la gestión de proyectos, personal, materiales, documentación, reportes y control financiero.

1.1 Objetivo general:

Implementar en la compañía MYM Constructores un sistema que permita identificar necesidades y requisitos para mejorar la gestión de proyectos y obras mediante la recolección de información, con el fin de definir requisitos funcionales y no funcionales que nos permita el diseño de un sistema de información y gestión eficientes.

1.2 Objetivos específicos:

- Proponer una solución de software alineado a las necesidades de la compañía.
- Identificar las necesidades de la empresa mediante diferentes métodos de recolección de información.

- Analizar la información que se recolecta para detectar inconvenientes de los procesos actuales de la empresa.
- Definir y establecer requisitos funcionales y no funcionales según las necesidades encontradas.

1.3 Planteamiento del problema

El sistema que se implementará (GYC Constructor) para la empresa MYM es para la mejora del control y administración de sus procesos operativos y de documentación ya que manejan inventarios, contratos y facturación en su gran mayoría de forma manual. Lo cual genera retrasos y pérdida de datos limitando el buen acceso a lo necesario. Para lo cual el sistema debe centralizar la información y optimizar la gestión de la empresa.

1.4 Alcance:

El sistema permitirá gestionar clientes, proyectos, trabajadores, asistencia, dotación, inventarios, bitácoras de obra, documentación, reportes, facturación, cuentas por cobrar y respaldos de información.

1.5 Solución:

Se propone desarrollar e implementar un sistema de información que permita centralizar y automatizar la gestión de clientes, trabajadores, inventarios y documentación de la empresa MYM. Dicha solución permitirá que sea más fácil el control de la información, optimizará procesos y mejorará la toma de decisiones para sus proyectos y obras.

2. Levantamiento de Información

Para el levantamiento de información se emplearon distintas estrategias que permitieran la identificación de la situación actual y problemática que presenta la compañía MYM

Constructores, con el fin de alinear la solución de software propuesta de acuerdo con la prioridad de sus necesidades.

Métodos utilizados:

- Entrevista
- Encuesta
- Sesiones grupales

2.1. Entrevista

2.1.1 Preguntas abiertas

Nombre entrevistado: Bryan Reyes

Cargo: Gerente

2.1.1.1. Información de la Empresa e Informes

- **¿Cuál es el nombre de su empresa y a que se dedica principalmente dentro del sector de la ingeniería civil?**

La empresa se denomina **MyM Constructores**, especializada en ingeniería civil y diseño arquitectónico. Su actividad principal consiste en el desarrollo y ejecución de proyectos de construcción, mediante un proceso que inicia con la identificación y análisis de las necesidades del cliente. Posteriormente, se elaboran propuestas técnicas y económicas acordes con los requerimientos establecidos. Una vez aprobadas, la empresa da inicio a las etapas de ejecución, construcción y gestión del proyecto, aplicando su metodología de trabajo para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

- **¿Qué tipo de información va en los informes de obra?**

Los informes de obra contienen información relacionada con el seguimiento de las actividades ejecutadas, los avances del proyecto y el control de los procesos constructivos. Para ello, se emplea una bitácora de obra en la que, mediante visitas técnicas, se registran los requerimientos establecidos tanto por la ley como por el cliente para la correcta ejecución del proyecto.

Actualmente, la empresa presenta dificultades en la elaboración y seguimiento de estos informes debido al uso de bitácoras físicas, las cuales pueden deteriorarse, mojarse o extraviarse, afectando el registro oportuno y la trazabilidad de la información.

- **¿Qué tipo de proyectos desarrolla usted con mayor frecuencia?**

La empresa desarrolla principalmente proyectos de construcción de vivienda, tanto VIS (Vivienda de Interés Social) como no VIS. La mayor frecuencia de trabajo se concentra en la ejecución de proyectos residenciales, enfocados en satisfacer las necesidades habitacionales de diferentes tipos de clientes.

- **¿Cómo está estructurada su empresa? (áreas o cargos)**

La empresa está estructurada bajo la dirección de la gerencia, encargada de liderar y supervisar los procesos principales de la organización. Actualmente, cuenta con un equipo base conformado por aproximadamente 5 personas de planta, quienes desempeñan funciones permanentes dentro de la empresa.

Adicionalmente, la organización dispone de personal flotante o rotativo, el cual se vincula de acuerdo con las necesidades y requerimientos específicos de cada proyecto de construcción.



- **¿Por qué es tan importante el informe de corte de cada obra?**

El informe de corte de cada obra es fundamental porque permite llevar un control adecuado del avance físico, financiero y operativo del proyecto. A través de este informe se verifican las actividades ejecutadas dentro de los tiempos establecidos, facilitando el seguimiento del cumplimiento de cronogramas, recursos y presupuesto.

La ausencia de este tipo de informes puede afectar directamente los pagos y el control financiero del proyecto, además de generar retrasos en la organización y supervisión de trabajadores, materiales y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

2.1.1.2. Trabajadores Y Recursos

- **¿Como gestiona la contratación del personal de obra?**

La empresa maneja la contratación del personal de obra principalmente mediante personal subcontratado, el cual se vincula según las necesidades de cada proyecto. El control y supervisión del personal está a cargo del inspector de obra o del ingeniero auxiliar encargado de la dirección del proyecto.

Entre sus funciones se encuentran el control de asistencia, la entrega de elementos de protección personal (EPP) y la gestión de materiales y cantidades requeridas para la ejecución de las actividades.

- **¿Cómo controla la asistencia de los trabajadores?**

El control de asistencia de los trabajadores está a cargo del ingeniero auxiliar o del maestro de obra, quienes se encargan de verificar diariamente la presencia de los obreros en el

lugar de trabajo. Posteriormente, esta información es reportada para llevar el control correspondiente dentro del proyecto.

Actualmente, todo el proceso se realiza de manera física y manual, sin contar con un sistema de registro digital, lo que puede generar dificultades en el seguimiento, organización y almacenamiento de la información relacionada con la asistencia del personal.

- **¿Qué dificultades ha tenido usted con el personal?**

La principal dificultad presentada con el personal ha sido la inasistencia de los trabajadores, ya que esta situación genera retrasos en la ejecución de las actividades y afecta el cumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto. Como consecuencia, pueden presentarse demoras en la planificación, organización y avance general de la obra.

- **¿Cómo evalúa usted el desempeño de su equipo de trabajo?**

Se realiza una evaluación del desempeño del personal por secciones, siguiendo un orden descendente de acuerdo con las responsabilidades y actividades desarrolladas dentro de la obra.

2.1.1.3. Operación de Obra y Dotación

- **¿Qué servicios ofrece usted en su empresa de ingeniería civil?**

La empresa ofrece diversos servicios relacionados con el sector de la ingeniería civil y la construcción, entre los que se destacan:

- Constructoría y ejecución de obras civiles.
- Consultoría en proyectos de ingeniería y arquitectura.
- Diseño arquitectónico y servicios de ingeniería civil y ambiental.

- Gestión y trámite de licencias de obra y procesos de licenciamiento.
- Remodelaciones y adecuaciones de espacios.

Estos servicios están orientados a brindar soluciones integrales para el desarrollo, planificación, ejecución y control de proyectos de construcción.

- **¿Cómo planifica las actividades de una obra?**

La planificación de las actividades de la obra se realiza de manera conjunta entre el arquitecto, el ingeniero auxiliar y el maestro de obra. Durante este proceso se analizan diferentes aspectos del proyecto, permitiendo establecer varias alternativas o planes de trabajo que se ajusten a las necesidades y requerimientos del cliente.

La empresa maneja una planificación progresiva de las actividades, apoyándose en procesos estandarizados que facilitan la organización y ejecución de la obra. Una vez el cliente selecciona la alternativa más adecuada, se da inicio al desarrollo y ejecución del proyecto.

- **¿Cómo hace el seguimiento al avance del proyecto?**

El seguimiento al avance del proyecto se realiza mediante reuniones periódicas entre el área de arquitectura, el ingeniero auxiliar y el maestro de obra. En estos encuentros se revisa el estado de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de los tiempos establecidos y las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de la obra.

Este proceso permite mantener un control continuo sobre el avance del proyecto, facilitando la toma de decisiones y la coordinación de las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

- **¿Qué problemas ha tenido con la ejecución de obras?**

Muchas veces los problemas son por factores externos como condiciones climáticas, y por otro lado se ha observado que el cliente no suele estar familiarizado con la documentación de su obra.

- **¿Cómo controla usted el uso de materiales y dotación?**

El control del uso de materiales y dotación se realiza mediante registros de entrega asignados a cada trabajador, en los cuales se especifica la fecha y los elementos entregados. Cada empleado firma el registro correspondiente al momento de recibir la dotación, con el fin de llevar un control adecuado y garantizar la trazabilidad de la información.

La dotación general se entrega cada seis meses e incluye elementos como botas, medias, chalecos, pesqueros, monjas y demás implementos necesarios para el desarrollo seguro de las actividades laborales.

En cuanto a los materiales de obra, estos se solicitan semanalmente con el propósito de evitar daños, desperdicios o deterioro de los recursos utilizados en cada proyecto, permitiendo así un mejor control y aprovechamiento de los materiales.

2.1.1.4. Facturación y Pagos

- **¿Qué métodos de pagos acepta usted?**

La empresa acepta diferentes métodos de pago, entre los que se incluyen efectivo, transferencias bancarias, Nequi y otras billeteras digitales. En el caso de los pagos en efectivo, se

emite el respectivo recibo o factura, donde el cliente recibe una copia y la empresa conserva el documento original como soporte contable y administrativo.

Para los pagos digitales, se utiliza principalmente Nequi, debido a que facilita el control financiero y el cumplimiento de la normatividad contable requerida por el contador de la empresa. Además, se tienen en cuenta aspectos relacionados con retenciones y movimientos financieros, como el 4x1000, entre otros cargos asociados a las transacciones bancarias.

- **¿Cómo controla los pagos pendientes?**

El control de los pagos pendientes representa una dificultad para la empresa, especialmente en los casos donde el pago final se realiza contra entrega del proyecto, dependiendo en gran parte del cumplimiento y la buena fe del cliente.

Con el fin de reducir riesgos financieros y legales, la empresa realiza revisiones y modificaciones a los contratos con apoyo jurídico, incorporando nuevas cláusulas que brinden mayor respaldo legal y mérito ejecutivo ante un juzgado en caso de incumplimiento en los pagos. Esto permite fortalecer el control y la recuperación de los valores pendientes por parte de los clientes.

- **¿Qué dificultades a tenido con los cobros y pagos?**

La principal dificultad que ha presentado la empresa en relación con los cobros y pagos corresponde al incumplimiento de algunos clientes en los pagos finales contra entrega de la obra. En varias ocasiones, después de finalizar y entregar el proyecto, los clientes manifiestan no contar con los recursos económicos necesarios para cancelar el saldo pendiente.

Esta situación ha generado conflictos y retrasos financieros para la empresa, afectando el flujo de caja y la estabilidad económica de los proyectos ejecutados.

- **¿Cómo registra los ingresos y egresos del proyecto?**

La empresa registra los ingresos y egresos de cada proyecto mediante aplicaciones de control de gastos administradas principalmente por el gerente, quien se encarga de asignar y supervisar los recursos destinados a cada obra.

Adicionalmente, se mantienen registros físicos en agendas, donde se almacena la información relacionada con los movimientos financieros de cada proyecto, sirviendo como soporte documental y mecanismo de control interno para el seguimiento de los recursos económicos de la empresa.

2.1.1.5. Gestión de Información

- **¿Dónde y cómo almacena usted la información de los proyectos?**

La información de los proyectos se almacena principalmente en archivos físicos mediante el uso de bitácoras, donde se registran los datos y avances relacionados con cada obra.

Adicionalmente, en algunos casos la empresa realiza almacenamiento digital utilizando discos duros externos (terabytes), los cuales sirven como respaldo de la información técnica y administrativa de los proyectos. Sin embargo, gran parte de la gestión documental continúa manejándose de manera física.

- **¿Qué tipo de documentos maneja en cada obra?**

En cada obra se manejan diferentes tipos de documentos relacionados con el desarrollo

técnico, administrativo y legal del proyecto. Entre ellos se incluyen los diseños y planos del proyecto, registros fotográficos del avance de la obra y archivos digitales compartidos con el cliente para el seguimiento de las actividades ejecutadas.

Asimismo, se administra documentación legal relacionada con el proyecto, como licencias y permisos requeridos para la ejecución de la obra, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos.

Además de ello a cada cliente se le hace entrega de una carta motivacional felicitándolo por empezar su obra.

- **¿Cómo organiza los archivos físicos y digitales?**

La organización de los archivos físicos y digitales se realiza mediante plataformas de almacenamiento en la nube, las cuales permiten llevar un mejor seguimiento y control de la información relacionada con cada obra.

A través de estas plataformas, la empresa puede almacenar y compartir documentos, registros fotográficos, planos y demás archivos necesarios para el desarrollo del proyecto, facilitando el acceso a la información y mejorando el control y la trazabilidad de los procesos de la obra.

Además, por ley se obliga a las constructoras a guardar copia de la documentación en físico por 5 años.

- **¿Qué inconvenientes ha tenido con la pérdida de información?**

La empresa ha presentado inconvenientes relacionados con la pérdida de información, lo que ha generado retrasos en diferentes procesos y actividades de los proyectos. En algunas

ocasiones, se han presentado daños en los medios de almacenamiento, como discos duros, impidiendo la recuperación total de la información recopilada durante varios años de trabajo.

Esta situación ha afectado el acceso a documentos, registros y archivos importantes para el seguimiento y control de las obras, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de respaldo y almacenamiento de la información.

Ya que por ejemplo una vez en una reunión en Soacha se dañó un disco duro que tenía información de proyectos de los últimos 3 años y también se perdieron datos en físico.

- **¿Cómo distribuye la información con su equipo de trabajo?**

La gestión y distribución de la información dentro del equipo de trabajo es realizada principalmente por el gerente de la empresa, quien se encarga de administrar y mantener la documentación requerida para cada proyecto.

La empresa conserva un archivo físico con copias, bitácoras y demás documentos relacionados con las obras, cumpliendo con la normatividad legal de archivo, la cual establece la conservación de la documentación durante un período de cinco años antes de su posible destrucción. Esta información es compartida con el equipo de trabajo según las necesidades y funciones de cada integrante dentro del proyecto.

2.2. Encuesta y Tabulación (Formulario Google)

Se realizó una encuesta al propietario del negocio con el fin de identificar las necesidades, procesos actuales y funcionalidades esperadas del sistema.

Nombre encuestado: Bryan Reyes

Cargo: Gerente



2.2.1. Preguntas cerradas

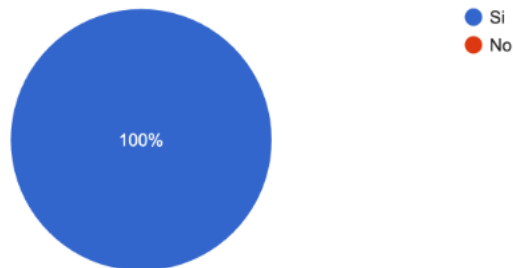
1. ¿Cuenta con una estructura organizacional?

Si x No _____

Figura 1

Resultado estructura organizacional

1. ¿Cuenta con una estructura organizacional?
1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

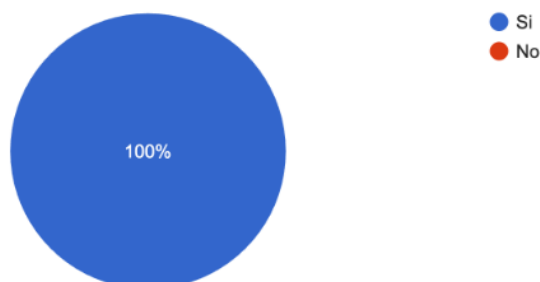
2. ¿Dispone de los contratos de las obras en digital?

Si x No _____

Figura 2

Resultado contrato de obra digital

2. ¿Dispone de los contratos de las obras en digital?
1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

3. ¿Lleva el registro de la asistencia del personal?



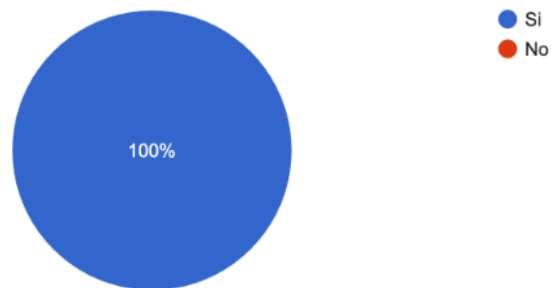
Si x No

Figura 3

Resultado registro de la asistencia de personal

2. ¿Dispone de los contratos de las obras en digital?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

4. ¿Cuenta con algún líder en cada obra?

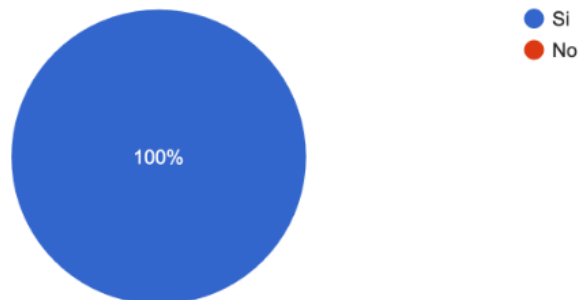
Si x No

Figura 4

Resultado líder en cada obra

4. ¿Cuenta con algún líder en cada obra?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026



4.1. ¿Si el líder no asiste como hace la coordinación de un reemplazo y como lleva esa asistencia?

Automáticamente se realiza la asignación de un profesional que se encargue del proyecto mientras se indaga el motivo por el cual se generó la falla.

5. ¿Lleva un registro diario del avance de cada obra?

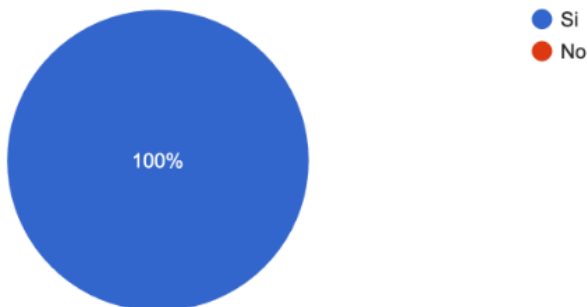
Si x No

Figura 5

Resultado de registro diario del avance de cada obra

5. ¿Lleva un registro diario del avance de cada obra?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

5.1. Podría indicar ¿De que manera lleva el registro? (Digital, que plataforma o herramienta utiliza o si lo lleva en físico)

Excel



6. ¿Controla usted el inventario de materiales y de dotaciones?

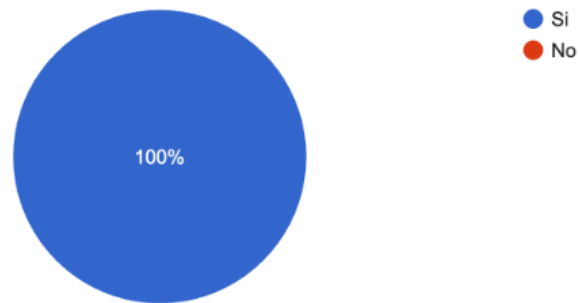
Si x No _____

Figura 6

Resultado inventario de materiales y de dotaciones

6. ¿Controla usted el inventario de materiales y de dotaciones?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

6.1. ¿Puede describir brevemente como lleva este control?

Plantillas impresas con los datos de los colaboradores y su firma al entregar o reemplazar la dotación.

7. ¿Cuenta con copias de seguridad de los inventarios de materiales y dotación?

Si x No _____

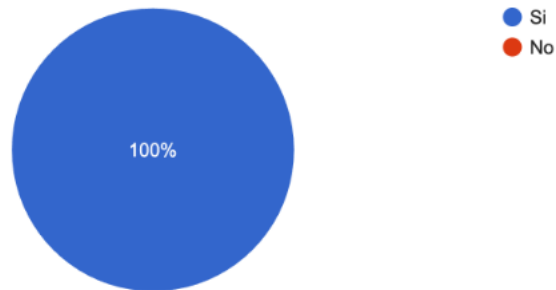
Figura 7

Resultado copia de seguridad de inventarios de materiales y dotación



7. ¿Cuenta con copias de seguridad de los inventarios de materiales y dotación?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.

7.1. ¿En dónde lleva esta copia de seguridad?

Nube

8. ¿Define usted cronogramas de las obras antes de empezar?

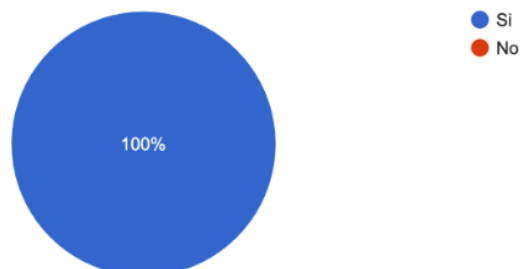
Si x No

Figura 8

Resultado de cronogramas de obras

8. ¿Define usted cronogramas de las obras antes de empezar?

1 respuesta



Nota. Resultados obtenidos mediante formulario de Google Forms, elaboración propia, 2026.



9. Puede describir ¿Cómo o que herramientas utiliza para asignar tareas a los trabajadores?

Project Manager.

10. ¿Cómo realiza usted la facturación a sus clientes? (Describir si utiliza algún software o por el contrario lo hace en físico)

Subcontratado.

Con el fin de identificar los procesos y controles existentes en la empresa MYM se realizó la encuesta anteriormente mencionada y se presenta un resumen de ello en la Tabla 1.

2.2.2. Tabulación

Tabla 1

Consolidación de respuestas del empresario.

Proceso	Estado
Estructura Organizacional	✓ Implementado
Gestión documental	✓ Implementado
Control de asistencia	✓ Implementado
Supervisión de Obras	✓ Implementado
Control de inventarios	✓ Implementado
Planeación de cronogramas	✓ Implementado

Nota. Elaboración propia a partir de la información recopilada mediante Google Forms (2026).

Los resultados evidencian que la empresa cuenta con procesos organizacionales para la gestión documental, el control de personal, el seguimiento de las obras, el manejo de los inventarios y la planeación de los cronogramas, lo cual permite identificar en que se debe mejorar y la necesidad del cliente para la debida función del sistema.

2.3 Resumen general de la información obtenida

La empresa MYM Constructores se dedica al desarrollo de proyectos de ingeniería civil y diseño arquitectónico, enfocándose principalmente en la construcción de viviendas VIS y no

VIS. Sus procesos abarcan desde el análisis de necesidades del cliente y la elaboración de propuestas técnicas y económicas, hasta la ejecución, supervisión y entrega final de las obras. Además, ofrece servicios de constructoría, consultoría, remodelaciones, ingeniería ambiental y gestión de licencias y documentación legal para proyectos de construcción.

La organización cuenta con una estructura liderada por la gerencia, apoyada por un equipo fijo de aproximadamente cinco personas y personal flotante o subcontratado que se vincula según las necesidades de cada proyecto. El seguimiento de las obras se realiza mediante reuniones entre arquitectos, ingenieros auxiliares y maestros de obra, quienes supervisan el avance, la asistencia del personal, el uso de materiales y la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP). Sin embargo, gran parte de estos procesos aún se manejan de forma física y manual, utilizando bitácoras y registros en papel.

En cuanto a la gestión documental y financiera, la empresa utiliza aplicaciones de control de gastos y plataformas de almacenamiento en la nube, aunque mantiene archivos físicos y respaldos en discos duros externos como soporte. Entre los documentos manejados se encuentran planos, registros fotográficos, licencias, informes de obra y documentación legal. No obstante, se han presentado inconvenientes relacionados con la pérdida de información debido a daños en medios de almacenamiento físicos, generando retrasos y afectaciones en el control de los proyectos.

Finalmente, la empresa ha identificado dificultades en aspectos como el control de pagos pendientes, el incumplimiento de algunos clientes en los pagos contra entrega y la inasistencia del personal de obra, situaciones que impactan directamente la planificación, ejecución y

estabilidad financiera de los proyectos. Para mitigar estos riesgos, la organización ha fortalecido sus contratos con apoyo jurídico y mantiene controles administrativos y documentales que permitan mejorar la trazabilidad y organización de la información.

Situación actual:

- Bitácoras de obra físicas.
- Control manual de asistencia.
- Registros físicos de dotación.
- Control parcial de inventarios.
- Dificultades de seguimiento financiero.
- Riesgo de pérdida de información.
- Dependencia de archivos físicos y discos externos.

Problemas identificados:

- Retrasos por inasistencia del personal.
- Dificultad en seguimiento de pagos.
- Riesgo de deterioro o pérdida documental.
- Procesos dispersos y poco integrados.

3. Requerimientos funcionales:

3.1 Módulo de Gestión de proyectos

Tabla 2

Requerimientos funcionales Módulo de Gestión de Proyectos



Identificación del requerimiento:	RF-01
Nombre del requerimiento	Registro de Proyectos
Versión	1.0
Características:	Permite crear y actualizar la información de los proyectos incluyendo datos como cliente, ubicación, fechas y tipo de obra además de poder seguir consultando esta información a menudo.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar proyectos de construcción con información general del cliente, ubicación y tipo de obra.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

3.2 Módulo De Bitácora e Informes de Obra

Tabla 3

Requerimiento funcional Módulo de Bitácora e Informes de Obra

Identificación del requerimiento:	RF-02
Nombre del requerimiento:	Gestión de Bitácoras Digitales
Versión	1.0
Características:	Registrar las novedades diarias, avances, observaciones de cada obra para el seguimiento del proyecto.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear y administrar bitácoras digitales de obra.
Stakeholder	Ingeniero Auxiliar
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



3.3 Módulo de Gestión de Personal

Tabla 4

Requerimiento funcional de Modulo de Gestión de Personal

Identificación del requerimiento:	RF-03
Nombre del requerimiento:	Control de asistencia
Versión	1.0
Características:	Permite registrar y consultar la asistencia de personal, controlando los horarios de ingreso o ausencias
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir el control de asistencia del personal de obra.
Stakeholder	Maestro de Obra
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

Tabla 5

Requerimiento funcional de Módulo de Gestión de Personal

Identificación del requerimiento:	RF-04
Nombre del requerimiento:	Registro de Dotación y EEP
Versión	1.0
Características:	Permite controlar la entrega de dotación y elementos de protección al personal, manteniendo una base de datos actualizada.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP).
Stakeholder	Ingeniero Auxiliar
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



3.4 Módulo de Inventario y Materiales

Tabla 6

Requerimiento funcional Módulo de Inventario y Materiales

Identificación del requerimiento:	RF-05
Nombre del requerimiento:	Gestión de inventario
Versión	1.0
Características:	Permite registrar, actualizar y consultar las existencias de materiales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe controlar el inventario y uso de materiales por proyecto.
Stakeholder	Ingeniero Auxiliar
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

3.5 Módulo Financiero y Contable

Tabla 7

Requerimiento funcional Módulo Financiero y Contable.

Identificación del requerimiento:	RF-06
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Cuentas por Cobrar y Pagos
Versión	1.0
Características:	Permite registrar y consultar cuentas por cobrar, pagos pendientes y estados financieros.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe gestionar cuentas por cobrar y pagos pendientes de clientes.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



3.6 Módulo de Gestión Documental y Respaldo

Tabla 8

Requerimiento funcional Módulo Gestión Documental y Respaldo

Identificación del requerimiento:	RF-07
Nombre del requerimiento:	Respaldo automático de información
Versión	1.0
Característica:	Permite realizar copias de seguridad automáticas de la información almacenada para recuperarla en caso de fallas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir respaldos automáticos de la información almacenada.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

3.7 Módulo de Seguridad y Administración

Tabla 9

Requerimiento funcional Módulo de Seguridad y Administración

Identificación del requerimiento:	RF-08
Nombre del requerimiento:	Administración de usuarios y Roles
Versión	1.0
Características:	Permite gestionar usuarios, asignar roles y controlar los permisos de acceso según las funciones de cada empleado
Descripción del requerimiento:	El sistema debe administrar usuarios y roles según el cargo dentro de la empresa.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



4. Requerimientos no funcionales

4.1 Módulo de Gestión de proyectos

Tabla 10

Requerimiento No funcional Módulo de Gestión de Proyectos

Identificación del requerimiento:	RNF-01
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad del sistema
Versión	1.0
Características:	El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios, proyectos y datos sin afectar significativamente su rendimiento.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser escalable para soportar múltiples proyectos simultáneamente.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Media

Nota. Elaboración propia (2026)

4.2 Módulo de Bitácora e Informes de Obra

Tabla 11

Requerimiento No funcional Módulo de Bitácora e Informes de Obra

Identificación del requerimiento:	RNF-02
Nombre del requerimiento:	Usabilidad de la interfaz
Versión	1.0
Características:	La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar para el personal operativo, reduciendo errores y tiempos de capacitación.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con una interfaz fácil de usar e intuitiva para el personal operativo.
Stakeholder	Maestro de Obra
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



4.3 Módulo de Gestión Documental y Respaldo

Tabla 12

Requerimiento No funcional Módulo Gestión Documental y Respaldo

Identificación del requerimiento:	RNF-03
Nombre del requerimiento:	Respaldo Automático de Datos
Versión	1.0
Características:	El sistema debe generar copias de seguridad para garantizar la recuperación ante fallas o pérdidas de datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas diariamente.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

Tabla 13

Requerimiento No funcional Módulo Gestión Documental y Respaldo

Identificación del requerimiento:	RNF-04
Nombre del requerimiento	Cumplimiento normativo.
Versión	1.0
Características:	El sistema debe garantizar el cumplimiento de las normas colombianas relacionadas con la protección de datos para evitar fallas o demandas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cumplir con la normatividad colombiana de conservación documental y protección de datos.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)



4.4 Módulo de Seguridad y Administración

Tabla 14

Requerimiento No funcional Módulo de Seguridad y Administración

Identificación del requerimiento:	RNF-05
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad del sistema.
Versión	1.0
Características:	La garantía debe ser mínima del 95% del tiempo para asegurar la continuidad de las operaciones
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 95% del tiempo.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)

Tabla 15

Requerimiento No funcional Módulo de Seguridad y Administración

Identificación del requerimiento:	RNF-06
Nombre del requerimiento:	Seguridad de acceso
Versión	1.0
Características:	El sistema debe garantizar la confidencialidad e integridad de la información almacenada
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proteger la información mediante autenticación de usuarios y contraseñas seguras.
Stakeholder	Gerencia
Nivel de prioridad	Alta

Nota. Elaboración propia (2026)